

ÖZET

| AJAN         | KAPSAM                                                                | DURUM | HATA | UYARI | BİLGİ | SÜRE   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|--------|
| mimari       | Mimari proje — mahal, kot, katman ve imalat denetimi                  | UYGUN | 0    | 0     | 14    | 53 ms  |
| mekanik      | Mekanik tesisat — havalandırma, iklimlendirme, sıhhi tesisat denetimi | UYGUN | 0    | 0     | 24    | 1 ms   |
| elektrik     | Elektrik tesisatı — yönetmelik ve çizim denetimi                      | UYGUN | 0    | 0     | 12    | 56 ms  |
| standart     | Çizim standardı — katman, kalem, yazı ve pafta düzeni denetimi        | UYGUN | 0    | 0     | 9     | 135 ms |
| koordinasyon | Disiplinler arası koordinasyon ve çakışma denetimi                    | UYGUN | 0    | 0     | 5     | 313 ms |
| pilot        | Pilot paftalar — üretilen DXF dosyalarının denetimi                   | UYGUN | 0    | 0     | 31    | 287 ms |
| teslim       | Teslim paketi — dosya bütünlüğü ve sürüm denetimi                     | UYGUN | 0    | 0     | 24    | 154 ms |

GENEL SONUÇ: UYGUN — 0 hata · 0 uyarı

RED — en az bir hata var; pafta imalata verilmez.

ŞARTLI — hata yok, uyarılar şantiye şefince değerlendirilmeli.

UYGUN — otomatik denetimden geçti; mühendis onayı ayrıca gerekir.

Mimari proje — mahal, kot, katman ve imalat denetimi — UYGUN

- [alan] 10 mahal · 103.10 m² net + 0.68 m² duvar = 103.78 m² iç alan
- [kot] mevcut şap kotu -0.053 · ıslak hacim taban -0.020 · yapısal tavan +3.20 m
- [tavan] T2: 450 mm boşluk · 5 servis katmanı · 30 mm serbestlik
- [tavan] T2 yatay şerit dağılımı — \*:1, A:1, B:1, C:1, D:1
- [tavan] T4: 600 mm boşluk · 6 servis katmanı · 50 mm serbestlik
- [tavan] T4 yatay şerit dağılımı — \*:1, A:1, B:2, C:1, D:1
- [tavan] T3: 800 mm boşluk · 7 servis katmanı · 30 mm serbestlik
- [tavan] T3 yatay şerit dağılımı — \*:1, A:2, B:2, C:1, D:1
- [doğrama] K09: plan geometrisi aranmaz — banko arkası teknik dolap kapağı — mobilya imalatı
- [doğrama] 9 kapı (8 planda çizili · 1 mobilya) · 2 doğrama kalemi listelendi
- [tahliye] 2 çıkış · en uzun kaçış 13.4 m ≤ 45 m
- [karkas] 3 bölme ekseni · 10.22 m · 27 adet C50×50×0,6 dikme @400 mm
- [ıslak] 4 ıslak hacim · Z4 su yalıtımlı zemin · 2 ıslak duvar tipi
- [pafta] 2 kesit · 4 iç görünüş · 8 detay · 8 yıkım kalemi

Mekanik tesisat — havalandırma, iklimlendirme, sıhhi tesisat denetimi — UYGUN

- [kanal] besleme: 500×150 · 1000 m³/h · 3.7 m/s · güzergâh ortogonal
- [kanal] egzoz: 400×150 · 760 m³/h · 3.5 m/s · güzergâh ortogonal
- [kanal] ıslak: Ø160 · 240 m³/h · 3.3 m/s · güzergâh ortogonal
- [kanal] besleme 16.8 m · egzoz 10.6 m · ıslak 16.7 m ana hat + 5.1 m branşman
- [debi] taze hava: menfez 1000 m³/h ≈ fan 1000 m³/h (%0 sapma)
- [debi] egzoz: menfez 760 m³/h ≈ fan 760 m³/h (%0 sapma)
- [debi] ıslak hacim egzozu: menfez 240 m³/h ≈ fan 240 m³/h (%0 sapma)
- [debi] taze hava 1000 m³/h = 71 m³/h·kişi (14 kişi) — asgari 30
- [debi] salon hava değişimi 3.01 1/h
- [debi] ıslak hacim egzozu 240 m³/h ≥ gerekli 180 m³/h (2 WC + 2 duş)
- [menfez] 4 besleme · 3 egzoz · 4 ıslak hacim valfi
- [iklim] K1 ARENA · SERBEST AĞIRLIK: 24000 BTU → 220 W/m² (31.9 m²)
- [iklim] K2 FONKSİYONEL · KARDİYO: 18000 BTU → 236 W/m² (22.3 m²)
- [iklim] K3 GİRİŞ · BANKO · SİRKÜLASYON: 12000 BTU → 228 W/m² (15.4 m²)
- [iklim] K4 DİNLENME SALONU: 12000 BTU → 203 W/m² (17.3 m²)
- [iklim] dış ünite (11.9, 6.1) — yapı dışında, 1.00 m servis boşluğu paftada taranmalı
- [iklim] 4 iç ünite · toplam 66.000 BTU · bakır hat 34.0 m · drenaj 31.9 m
- [sıhhi] pis su Ø100: 7.4 m · gerekli eğim %1 (Ø≤70 → %2, Ø≥100 → %1)
- [sıhhi] pis su Ø70: 0.3 m · gerekli eğim %2 (Ø≤70 → %2, Ø≥100 → %1)
- [sıhhi] pis su Ø50: 4.3 m · gerekli eğim %2 (Ø≤70 → %2, Ø≥100 → %1)
- [sıhhi] temiz su Ø20 3.1 m · Ø25 6.9 m · sıcak su 4.2 m
- [sıcak su] SI-1: 100 L / 3 kW → 40 °C'de 167 L kullanılabilir (gerekli 128 L) · ısınma 116 dak
- [sıcak su] SI-2: 100 L / 3 kW → 40 °C'de 167 L kullanılabilir (gerekli 128 L) · ısınma 116 dak
- [koordinasyon] tavan istifi şerit bazlı: A kanal · B mekanik boru · C kuvvet · D zayıf akım

**Elektrik tesisatı — yönetmelik ve çizim denetimi — UYGUN**

- [eğri] 6 aydınlatma linyesi B eğrili, 16 linye C eğrili · tümü 6 kA kesme kapasiteli
- [ana koruma] ana şalter 32 A → ana kaçak akım 40 A / 300 mA S tipi — orantılı ve seçici
- [yedek] 4 yedek linyenin tamamı kaçak akım rölesi arkasındadır (ileride yük bağlanmaya hazır)
- [kesit] tüm linye kesitleri yönetmelik asgarisinin üstünde (aydınlatma ve priz  $\geq 2,5$  mm<sup>2</sup>, kolon 10 mm<sup>2</sup>)  
dayanak: Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
- [sorti] en yüklü linye Z1 — 15 sorti  
dayanak: Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
- [gerilim] en yüksek son devre  $\Delta U$  %1.97 (W2); ana besleme ile birlikte %2.49 — TS sınırı %5  
dayanak: TS HD 60364-5-52
- [faz] faz dengesizliği %1.0  
dayanak: Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
- [güzergâh] 22 linye · 426.3 m tesisat hattı — tüm segmentler ortogonal, çapraz hat yok  
dayanak: Uygulama projesi çizim kuralı
- [tutarlılık] tek hat şeması ve yükleme cetveli 22 linyede birebir örtüşüyor
- [yedek] 4 yedek linye tanımlı
- [koruma] ıslak hacim linyeleri (L5, P5) ayrı kaçak akım rölesinde  
dayanak: TS HD 60364-7-701
- [koruma] yangın algılama paneli (Z2) kaçak akım rölesi arkasına alınmamış — doğru  
dayanak: BYKHY

Çizim standardı — katman, kalem, yazı ve pafta düzeni denetimi — UYGUN

- [katman] 98 katman · A 31 · E 41 · G 11 · M 15
- [katman] kullanılan kalem kalınlıkları: 0.13, 0.18, 0.25, 0.35, 0.50, 0.70 mm
- [pafta] ELEKTRİK: 5 pafta — E-01, E-02, E-03, E-04, E-05
- [pafta] MEKANİK TESİSAT: 4 pafta — M-01, M-02, M-03, M-04
- [pafta] MİMARİ: 5 pafta — A-01, A-02, A-03, A-04, A-05
- [pafta] 14 pafta ayrı DXF dosyası olarak üretiliyor
- [yazı] 5 yazı sınıfı tanımlı: olcu 2.5 mm, anotasyon 2.5 mm, etiket 3.5 mm, baslik 5.0 mm, pafta 7.0 mm
- [antet] pafta boyutu A1 (841×594 mm)
- [antet] antet 13 alan içeriyor

Disiplinler arası koordinasyon ve çakışma denetimi — UYGUN

- [kontrol] kontrol.py: 8 bulgu (0 hata, 0 uyarı)
- [açıklık] 18 servis katmanı 3 bölgede denetlendi
- [cihaz] 15 armatür · 11 menfez · 6 dedektör — tavan cihazları arası asgari mesafeler sağlanıyor
- [ıslak] 2 IP44 priz · 2 duş hacmi — bölge kuralları TS HD 60364-7-701'e göre denetlendi
- [ekipman] 6 ekipman salon içinde · sirkülasyon serbest alanı 98.1 m²

Pilot paftalar — üretilen DXF dosyalarının denetimi — UYGUN

? [girdi] mevcut betonarme döşeme kalınlığı (180 mm) VARSAYIMDIR — söküm sonrası ölçülecek öneri : Rölövede döşeme kalınlığı yok; yerinde tespit gerekir.

? [girdi] yapısal tavan kotu 3,20 m VARSAYIMDIR — rölöve yalnız plan düzleminde ölçüm içeriyor

? [girdi] mevcut pis su bağlantı kotu ölçülmedi — duş eğim şapı kalınlığı buna bağlı

— [yangın] bu bölgede yangın bölmesi geçişi yok — bölmeler mahal ayırıcıdır, yangın kompartımanı değildir

— [taşıyıcı] pilot bölgede taşıyıcı sisteme müdahale yok — deprem yönetmeliği kapsamı dışında

· [ölçek] P-01: görüntü penceresi ölçeği 1:20 — antetle uyumlu

· [geometri] P-01: sıfır uzunluklu veya yinelenen geometri yok

· [yazı] P-01: tüm yazılar basılı ölçekte  $\geq$  1.8 mm

· [ölçü] P-01: 13 gerçek DIMENSION · ölçü metni geometriden türetiliyor

· [pafta] P-01: kâğıt alanı içeriği A2 sınırları içinde

· [ölçek] P-02: görüntü penceresi ölçeği 1:20 — antetle uyumlu

· [geometri] P-02: sıfır uzunluklu veya yinelenen geometri yok

· [yazı] P-02: tüm yazılar basılı ölçekte  $\geq$  1.8 mm

· [ölçü] P-02: 10 gerçek DIMENSION · ölçü metni geometriden türetiliyor

· [pafta] P-02: kâğıt alanı içeriği A2 sınırları içinde

· [ölçek] P-03: görüntü penceresi ölçeği 1:20 — antetle uyumlu

· [geometri] P-03: sıfır uzunluklu veya yinelenen geometri yok

· [yazı] P-03: tüm yazılar basılı ölçekte  $\geq$  1.8 mm

· [ölçü] P-03: 11 gerçek DIMENSION · ölçü metni geometriden türetiliyor

· [pafta] P-03: kâğıt alanı içeriği A2 sınırları içinde

· [ölçek] P-04: görüntü penceresi ölçeği 1:20 — antetle uyumlu

· [geometri] P-04: sıfır uzunluklu veya yinelenen geometri yok

· [yazı] P-04: tüm yazılar basılı ölçekte  $\geq$  1.8 mm

· [ölçü] P-04: 12 gerçek DIMENSION · ölçü metni geometriden türetiliyor

· [pafta] P-04: kâğıt alanı içeriği A2 sınırları içinde

· [ölçek] P-05: görüntü penceresi ölçeği 1:5 — antetle uyumlu

· [geometri] P-05: sıfır uzunluklu veya yinelenen geometri yok

· [yazı] P-05: tüm yazılar basılı ölçekte  $\geq$  1.8 mm

· [ölçü] P-05: 5 gerçek DIMENSION · ölçü metni geometriden türetiliyor

· [pafta] P-05: kâğıt alanı içeriği A2 sınırları içinde

· [alan] brüt 8.247 = kaba 7.830 + bölme 0.417 m²

· [alan] kaba 7.830 – kaplama 0.217 = bitmiş 7.613 m²

· [mahal] mahal numaraları benzersiz: 105, 106, 107

· [kot] plan mahal listesi ile kesit zemin tipleri aynı kaynaktan

· [çağrı] kesit ve detay çağrıları set içindeki paftalara gidiyor

· [açılım] pilot bölgedeki kapı açılımları sabit mobilyayla çakışmıyor

Teslim paketi — dosya bütünlüğü ve sürüm denetimi — UYGUN

- [dosya] GYM\_MALTEPE\_UYGULAMA\_PROJESI.pdf · 10.55 MB · 27 pafta — TEK DOSYA — tüm paftalar (mimari · mekanik · elektrik · ADP şema)
- [dosya] Gym\_Donusum\_Dosyasi\_A3.pdf · 0.13 MB · 12 pafta — Ana dosya — A3 yatay
- [dosya] Gym\_Mimari\_Proje\_A3.pdf · 0.53 MB · 14 pafta — Mimari uygulama seti
- [dosya] Gym\_Mekanik\_Proje\_A3.pdf · 0.15 MB · 9 pafta — Mekanik uygulama seti
- [dosya] Gym\_Elektrik\_Proje\_A3.pdf · 0.12 MB · 8 pafta — Elektrik uygulama seti
- [dosya] Gym\_ADP\_Sema\_A3.pdf · 4.52 MB · 12 pafta — ADP çok hatlı şema seti
- [dosya] Gym\_Insaat\_Seti\_A3.pdf · 0.86 MB · 33 pafta — İnşaat seti — plan/kesit/görünüş/detay
- [dosya] Gym\_CAD\_Paftalar.pdf · 5.36 MB · 14 pafta — CAD pafta önizleme (A1)
- [dosya] Gym\_Sunum\_16x9.pdf · 2.73 MB · 12 pafta — Yönetim sunumu
- [dosya] Gym\_Denetim\_Raporu.pdf · 0.06 MB · 8 pafta — Ajan denetim raporu
- [dosya] Gym\_Maliyet\_BoQ.xlsx · 0.02 MB · 4 sayfa — Ana BoQ — canlı formüllü
- [dosya] Gym\_Kesif\_Ozeti\_BoQ.xlsx · 0.06 MB · 7 sayfa — Keşif özeti
- [dosya] Gym\_Hakedis\_Sablonu.xlsx · 0.02 MB · 5 sayfa — Hakediş şablonu
- [dosya] Gym\_Butce\_Takip.xlsx · 0.01 MB · 2 sayfa — Bütçe takip ve nakit akışı
- [dosya] Gym\_Mekanik\_BoQ.xlsx · 0.01 MB · 4 sayfa — Mekanik BoQ
- [dosya] Gym\_Elektrik\_BoQ.xlsx · 0.01 MB · 4 sayfa — Elektrik BoQ
- [dosya] Gym\_Pano\_Yukleme\_Cetveli.xlsx · 0.01 MB · 2 sayfa — ADP yükleme cetveli
- [dosya] Gym\_CAD\_Seti\_DXF.zip · 0.86 MB · 21 dosya — DXF seti
- [dosya] Gym\_Proje\_Paketi.zip · 43.27 MB · 47 dosya — TEK TESLİM DOSYASI — tüm set
- [dosya] Gym\_Model.html · 2.19 MB — 3B model
- [dxf] DXF setinde 19 dosya (19 tekil pafta)
- [render] 8 render görseli
- [sürüm] Rev H · 17 Eylül 2026
- [dosya] 20 beklenen çıktının tamamı üretildi